
HPL^{ink} Converter

Instrukcja obsługi

Przewodnik po programie do konwersji i porządkowania list kanałów IPTV oraz bukieatów Enigma2.

HPL Converter

opisywane wydanie: v3.13

Data wydania

05.07.2026

Platforma

Windows 10 / 11 (aplikacja okienkowa)

Zasada oznaczeń: większość przycisków w programie ma stały numer w nawiasie, np. *Wczytaj m3u (1)*.

Instrukcja odwołuje się do tych numerów zapisem **(1)** - dzięki temu opis jednoznacznie wskazuje element interfejsu. Pełna tabela numerów 1-22 znajduje się w rozdziale 14.

Spis treści

- | | |
|--|---|
| 1. O programie | 8. Edycja listy kanałów |
| 2. Uruchomienie i zabezpieczenie dostępu | 9. Narzędzia |
| 3. Główne okno | 10. Test strumieni |
| 4. Wczytywanie list kanałów | 11. Xtream Codes |
| 5. Konwersja do formatu Enigma2 | 12. M3U TV - serwer lokalny |
| 6. Wzór listy HPL i sortowanie | 13. Pobieranie .m3u |
| 7. Listy Jason | 14. Numeracja przycisków i pliki programu |
| | 15. Rozwiązywanie problemów |

1. O programie

HPL Converter v3.13 [05.07.2026] to narzędzie dla systemu Windows, które w jednym oknie łączy najważniejsze operacje na listach kanałów telewizyjnych:

- wczytywanie list **M3U / M3U8** z pliku lub bezpośrednio z adresu URL,
- logowanie do serwerów **Xtream Codes** i wczytywanie kanałów Live, VOD oraz seriali,
- **konwersję listy do formatu bukietu Enigma2** (usługi typu 4097 dla odbiorników satelitarnych),
- sortowanie kanałów według zapisanego **wzoru listy HPL** z inteligentnym dopasowaniem nazw,
- obsługę list **Jason** (numerowane listy kanałów w formacie JSON),
- pełną edycję listy: katalogi, przenoszenie, zmiana nazw, duplikaty, masowa zmiana nazw, cofanie zmian,
- szybki **test strumieni** z kolorowym oznaczeniem wyników,
- **lokalny serwer M3U TV**, który udostępnia wczytaną listę telewizorowi w sieci domowej,
- pobieranie pełnych list **.m3u (LIVE + VOD + Seriale)** przez `player_api.php` z wyborem kategorii seriali.

Interfejs jest dostępny w języku **polskim i angielskim** (przełącznik PL / EN w prawym górnym rogu) i używa ciemnego, futurystycznego motywu „glass cockpit” z czerwonymi zakładkami i neonowym cyjanem.

Wymagania

- Windows 10 lub 11.
- Dostęp do internetu dla funkcji sieciowych (URL, Xtream, pobieranie list, test strumieni).
- Wolny port `8899` oraz zgoda zapory systemowej, jeśli używany będzie serwer M3U TV.
- Telewizor / aplikacja IPTV w tej samej sieci lokalnej co komputer, jeśli lista ma być udostępniana przez M3U TV.

2. Uruchomienie i zabezpieczenie dostępu

Pierwsze uruchomienie

1. Uruchom program (plik `hp1_converter.pyw` lub dostarczony plik wykonywalny).
2. Otworzy się główne okno o rozmiarze 1280x880 (minimalnie 980x620) z zakładką **M3U / URL**.
3. Program startuje w języku polskim. Przyciskiem **EN** w prawym górnym rogu można natychmiast przełączyć cały interfejs na angielski (i z powrotem przyciskiem **PL**).

Uwaga: program nie zapisuje ustawień między uruchomieniami - po ponownym starcie język, zawartość pól i wczytana lista wracają do wartości domyślnych.

Zabezpieczenie MAC / MachineGuid

Program może być powiązany z konkretnymi komputerami. O dostępie decydują dwie listy skonfigurowane w dystrybucji programu (każda może zawierać maksymalnie 5 pozycji):

- **Lista adresów MAC** - przy starcie program odczytuje adresy MAC kart sieciowych komputera,
- **Lista identyfikatorów MachineGuid** - unikatowy identyfikator systemu Windows z rejestru (`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography → MachineGuid`).

Konfiguracja list	Warunek uruchomienia
Obie listy puste	Zabezpieczenie wyłączone - program uruchomi się na każdym komputerze.
Tylko lista MAC	Przynajmniej jeden adres MAC komputera musi znajdować się na liście.
Tylko lista MachineGuid	MachineGuid komputera musi znajdować się na liście.
Obie listy wypełnione	Muszą pasować oba składniki: MAC oraz MachineGuid.

Jeśli komputer nie jest uprawniony, zamiast programu pojawi się okno „**Brak uprawnień**” z listą wykrytych adresów MAC i identyfikatorem MachineGuid - te dane wystarczy przekazać dostawcy programu, aby dopisał komputer do listy.

Odczyt MachineGuid: na komputerze klienta wykonaj w wierszu poleceń: `reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography /v MachineGuid`

3. Główne okno

Poniższy rysunek jest bezpiecznym schematem GUI. Nie zawiera adresów IP, loginów ani innych danych użytkownika.

M3U / URL

Xtream Codes

M3U TV / Serwer

Pobieranie .m3u

Wczytaj m3u (1)

Zapisz m3u (2)

Konwertuj -> Enigma2 (3)

Zapisz jako... (4)

Wczytaj z URL (5)

⌕ Szukaj kanału...

Wyczyść (20)

Wczytaj Enigma2 (6)

Zapisz wzór listy (7)

Wczytaj wzór listy (8)

Sortuj kanały m3u (9)

Sortuj Jason (12)

Zapisz Jason (11)

Wczytaj Jason (10)

Zaznacz wszystko (13)

Odznacz wszystko (14)

Przesuń w górę (15)

Przesuń w dół (16)

Usuń zaznaczone (17)

Narzędzia (18)

Test strumieni (19)

LISTA KANAŁÓW | NAZWA URL ✓

▸ Grupa / katalog (liczba kanałów)

• Kanał 1 http://... ✓

• Kanał 2 http://...

▸ Kolejna grupa (liczba kanałów)

Gotowy | pasek postępu operacji | liczba kanałów / grup

Elementy stałe okna

- **Pasek tytułu programu** - logo, pełna nazwa i wersja programu.
- **Adres IP (Odbiornik Enigma2)** - pole informacyjne na adres tunera w sieci lokalnej (domyślnie 192.168.1.4). Służy jako podręczna notatka przy pracy z bukietami; konwersja i zapis plików nie wysyłają niczego na ten adres.
- **PL / EN** - natychmiastowe przełączenie języka całego interfejsu.
- **Cztery czerwone zakładki** - M3U / URL (główna praca z listą), Xtream Codes, M3U TV / Serwer, Pobieranie .m3u.
- **Pasek stanu** na dole - komunikaty operacji po lewej, licznik kanałów i grup po prawej.
- **Wysuwany pasek postępu** - podczas dłuższych operacji (wczytywanie, konwersja, test, pobieranie) nad paskiem stanu pojawia się panel z nazwą operacji i procentem ukończenia.

Drzewo kanałów

Lista jest prezentowana jako drzewo: **grupy (katalogi)** z licznikiem kanałów oraz kanały z kolumnami **NAZWA**, **URL** i kolumną zaznaczeń ✓. Grupy są wyróżnione kolorem i pogrubieniem. Kliknięcie w kolumnę ✓ lub dwuklik na pozycji przełącza zaznaczenie; zaznaczenie grupy zaznacza wszystkie jej kanały.

4. Wczytywanie list kanałów

Wczytaj m3u (1)

1. Kliknij **Wczytaj m3u (1)** i wskaż plik `.m3u`, `.m3u8` lub `.txt`.
2. Program odczyta wpisy `#EXTINF` (nazwa z `tv-g-name` lub tytułu, grupa z `group-title`) oraz adresy `http/https/rtmp/rtsp`.
3. Kanały bez grupy trafiają do katalogu `Ungrouped`.

Wczytaj z URL (5)

1. Kliknij **Wczytaj z URL (5)**. Otworzy się okno z polem na link do listy m3u.
2. Adres musi zaczynać się od `http://` albo `https://`.
3. Pole **User-Agent (opcjonalnie)** jest wstępnie wypełnione identyfikatorem popularnej aplikacji IPTV - niektórzy dostawcy wymagają konkretnego User-Agenta i bez niego zwracają pustą odpowiedź.
4. Kliknij **Pobierz**. Pobieranie działa w tle (obsługiwana jest kompresja gzip/deflate), a po zakończeniu lista wypełnia drzewo.

Wczytaj Enigma2 (6)

Przycisk **Wczytaj Enigma2 (6)** otwiera plik bukietu / listy Enigma2 (`.tv`, `.radio`, `.txt`, `.ep1`, `.lst`). Program odczytuje nazwy usług z linii `#SERVICE` / `#DESCRIPTION` i umieszcza je w katalogu **Enigma2** (bez adresów URL). Tak wczytana lista służy przede wszystkim jako **źródło wzoru kolejności kanałów** - patrz rozdział 6.

Wskazówka: plik bukietu (np. `userbouquet.xxx.tv`) można pobrać z odbiornika przez FTP z katalogu `/etc/enigma2`.

Inne źródła

Listę można też wczytać przez zakładkę **Xtream Codes** (rozdział 11) albo pobrać w całości do pliku w zakładce **Pobieranie .m3u** (rozdział 13), a następnie otworzyć przyciskiem (1). Listy Jason opisuje rozdział 7.

Ważne: wczytanie nowej listy zastępuje bieżącą zawartość drzewa. Niezapisane zmiany zostaną utracone.

5. Konwersja do formatu Enigma2

1. Wczytaj

Wczytaj listę M3U przyciskiem (1), (5) albo z Xtream (21).

2. Uporządkuj

Opcjonalnie posortuj i wyedytuj listę (rozdziały 6-9).

3. Konwertuj

Kliknij Konwertuj -> Enigma2 (3). Pasek

4. Zapisz

Kliknij Zapisz jako... (4) i zapisz plik bukietu.

postępu pokaże
przebieg.

Konwersja tworzy w pamięci bukiet IPTV w formacie Enigma2. Każdy kanał staje się usługą strumieniową typu 4097:

#NAME IPTV

#SERVICE 4097:0:1:2:0:0:0:0:0:http%3a//adres/strumienia:Nazwa kanału

#DESCRIPTION Nazwa kanału

- Dwukropki w adresie URL są zamieniane na %3a, zgodnie z wymogiem formatu buketów.
- Identyfikatory usług są nadawane automatycznie (2, 4, 6, ...).
- **Zapisz jako... (4)** zapisuje wynik konwersji do pliku tekstowego. Bez wcześniejszej konwersji przycisk zgłosi komunikat „Brak danych - najpierw konwertuj”.

Użycie na odbiorniku: zapisany plik wgraj przez FTP do katalogu /etc/enigma2 jako np.

userbouquet.iptv.tv, dopisz go do bouquets.tv (lub użyj edytora buketów), a następnie przeładuj listę kanałów w odbiorniku.

Zapis listy jako M3U (2)

Zapisz m3u (2) zapisuje aktualną zawartość drzewa (po wszystkich zmianach) jako standardowy plik .m3u z wpisami #EXTINF i grupami group-title. To zalecany sposób utrwalenia uporządkowanej listy dla innych aplikacji IPTV.

6. Wzór listy HPL i sortowanie

Wzór listy to zapamiętana **kolejność nazw kanałów**, według której program potrafi posortować dowolną inną listę - nawet jeśli nazwy różnią się szczegółami (HD/FHD/4K, przedrostki „PL:”, znaki diakrytyczne itd.).

Utworzenie wzoru

1. Wczytaj listę wzorcową przyciskiem **Wczytaj Enigma2 (6)** - np. bukiet z ulubioną kolejnością kanałów z odbiornika.
2. Kliknij **Zapis wzór listy (7)**. Program zapisze unikatowe nazwy kanałów do pliku channel_template.hpl obok programu i wyświetli liczbę zapisanych pozycji.

Wczytanie wzoru (8)

Wczytaj wzór listy (8) otwiera zapisany wcześniej wzór (.hpl, .json albo zwykły plik tekstowy z jedną nazwą kanału w każdej linii).

Sortowanie kanałów m3u (9)

1. Wczytaj listę M3U i wzór (6 lub 8).
2. Zaznacz w drzewie **dokładnie jedną grupę** (albo dowolny kanał w tej grupie).
3. Kliknij **Sortuj kanały m3u (9)**.
4. Kanały dopasowane do wzoru zostaną ustawione na górze grupy w kolejności wzoru; pozostałe trafią pod nie w dotychczasowej kolejności.

Jak działa dopasowanie nazw

- Nazwy są normalizowane: wielkie litery, usunięcie znaków diakrytycznych, usunięcie oznaczeń `PL`, `HD`, `FHD`, `UHD`, `4K`, `SD`, `HEVC`, `VIP`, `RAW` oraz przedrostków typu `XX:`.
- Podobieństwo nazw jest oceniane algorytmem porównywania tekstu; wymagany próg dopasowania to **0.88**, dzięki czemu program nie łączy przypadkowych kanałów.
- Kanały **CANAL+** mają dodatkowe reguły: porównywane są numery (CANAL+ 1, CANAL+ SPORT 3...), człony SPORT / PREMIUM / FILM / SERIALE / DOKUMENT, co zapobiega pomyłkom wewnątrz rodziny kanałów.

Wskazówka: operację sortowania można wycofać poleceniem **Narzędzia (18)** → **Cofnij ostatnią zmianę**.

7. Listy Jason

Lista Jason to numerowana lista kanałów w formacie JSON (rozszerzenie `.json` lub `.jason`), w której każda pozycja ma pola `name`, `link`, `icon` i `target`:

```
{ "1": { "name": "Kanał", "link": "http://...", "icon": "http://...", "target": "POLSAT" },  
  "2": { ... } }
```

Operacje

- **Wczytaj Jason (10)** - otwiera plik i pokazuje pozycje w katalogu **Jason** jako listę numerowaną (`001. Nazwa`). Pozycje są czytane w kolejności numerów.
- **Zapisz Jason (11)** - zapisuje aktualną kolejność z drzewa, nadając pozycjom nowe numery 1...N. Pola icon i target są zachowywane.
- **Sortuj Jason (12)** - sortuje listę według wczytanego wzoru HPL (rozdział 6). Przy kilku pozycjach o identycznej nazwie preferowana jest pozycja z `target = POLSAT`.

Uwaga: podczas edycji listy Jason numeracja widoczna w drzewie jest odświeżana automatycznie po przeniesieniu, usunięciu, wycięciu i wklejeniu pozycji.

8. Edycja listy kanałów

Zaznaczanie

- Kolumna ✓: kliknięcie w komórkę ✓ lub dwuklik na pozycji przełącza zaznaczenie. Zaznaczenie grupy obejmuje wszystkie jej kanały.
- **Zaznacz wszystko (13)** / **Odznacz wszystko (14)** działają na całej liście.
- Niezależnie od ✓ działa zwykłe podświetlenie wierszy (klik, **Ctrl** + klik, **Shift** + klik) używane m.in. przy przenoszeniu i teście strumieni.

Przenoszenie i usuwanie

- **Przesuń w górę (15)** / **Przesuń w dół (16)** - przesuwa podświetlone pozycje o jedno miejsce w obrębie katalogu.
- **Usuń zaznaczone (17)** - usuwa podświetlone oraz odhaczone (✓) pozycje po potwierdzeniu. Usunięcie grupy usuwa jej kanały.

Menu podręczne (prawy przycisk myszy)

Polecenie	Działanie
Zmień nazwę	Zmienia nazwę pojedynczego kanału (okno z polem tekstowym, Enter zatwierdza).
Zmień nazwę katalogu	Zmienia nazwę grupy, w której znajduje się zaznaczona pozycja.
Przenieś do katalogu...	Przenosi podświetlone kanały do wybranej grupy z listy.
Wytnij / Wklej tutaj	Wycina pozycje (także całe grupy z zawartością) do schowka programu i wkleja je za wskazaną pozycją.
Usuń	Działa jak przycisk (17).

Wyszukiwarka (20)

Pole **Szukaj kanału...** w prawym górnym rogu zakładki M3U / URL filtruje listę po fragmencie nazwy kanału lub nazwy grupy (zatwierdzenie klawiszem **Enter**). Przycisk **Wyczyść (20)** przywraca pełną listę. Operacje edycyjne wykonane na wyniku wyszukiwania są automatycznie przenoszone na pełną listę.

9. Narzędzia (18)

Przycisk **Narzędzia (18)** rozwija menu z funkcjami porządkowymi:

Funkcja	Opis
Utwórz katalog	Dodaje nową, pustą grupę o podanej nazwie.
Scal katalogi	Przenosi wszystkie kanały z katalogu źródłowego do docelowego (wybór z listy).
Usuń puste katalogi	Usuwa wszystkie grupy bez kanałów i pokazuje ich liczbę.
Znajdź duplikaty	Wyświetla raport par duplikatów. Duplikat jest wykrywany po znormalizowanej nazwie, po adresie URL albo po obu naraz.
Usuń duplikaty	Zostawia pierwsze wystąpienie każdego kanału, usuwa kolejne powtórzenia i pokazuje ich liczbę.
Masowa zmiana nazw	Usuwa lub zamienia podany fragment tekstu we wszystkich nazwach kanałów (np. usunięcie przedrostka „PL: ”). Nadmiarowe spacje są porządkowane automatycznie.
Automatyczne porządkowanie	Rozdziela kanały do katalogów tematycznych na podstawie nazw: Sport, Film, Seriale, Dzieci, Dokument, Informacje, Muzyka, Rozrywka, Inne.
Eksport raportu	Zapisuje listę do pliku <code>.csv</code> (kolumny: group, name, url) albo ostatni raport tekstowy do <code>.txt</code> .
Cofnij ostatnią zmianę	Przywraca stan listy sprzed ostatniej operacji edycyjnej (wielopoziomowa historia zmian).

10. Test strumieni (19)

1. Podświetl w drzewie kanały albo całe grupy do sprawdzenia.
2. Kliknij **Test strumieni (19)**. Test działa w tle, a pasek postępu pokazuje przebieg.
3. Każdy kanał jest odpytywany krótkim zapytaniem HTTP (limit 5 sekund) i otrzymuje kolor:

Kolor	Wynik	Znaczenie
zielony	OK	Serwer odpowiedział poprawnie w limicie czasu.
bursztynowy	WARN	Serwer odpowiedział kodem 401 / 403 / 405 (odmawia testu, ale strumień może działać w odtwarzaczu) albo odpowiadał wolno.

Kolor	Wynik	Znaczenie
czerwony	FAIL	Brak odpowiedzi, błąd połączenia albo pusty adres URL.

Po zakończeniu pasek stanu pokazuje podsumowanie, np. `Test strumieni zakończony: 42 OK, 3 WARN, 5 FAIL`.

Uwaga: test sprawdza wyłącznie odpowiedź serwera - nie odtwarza obrazu i nie zużywa znaczącego transferu. Wynik WARN nie przesądza, że kanał nie działa.

11. Xtream Codes (21)

1. Przejdź na zakładkę **Xtream Codes**.
2. Wpisz **Host** w formacie `http://twoj-serwer.com:port`, **Użytkownika i Hasło** (pole hasła jest maskowane).
3. Zaznacz, co ma zostać wczytane: **Live TV, VOD, Seriale** (co najmniej jedno).
4. Kliknij **Połącz i wczytaj (21)**.

Program loguje się przez `player_api.php`, a po udanym logowaniu pokazuje status w formie `Zalogowano: nazwa | Wygasa: data`. Kanały trafiają do głównego drzewa (program sam przełącza na zakładkę M3U / URL) w grupach z przedrostkami:

- `[LIVE]` Nazwa kategorii - kanały na żywo,
- `[VOD]` Nazwa kategorii - filmy,
- `[SERIES]` Nazwa kategorii - pozycje serialowe.

Tak wczytaną listę można normalnie edytować, sortować, konwertować do Enigma2 (3), zapisać jako m3u (2) albo udostępnić przez M3U TV.

Ważne: dane logowania nie są nigdzie zapisywane - po zamknięciu programu trzeba je wpisać ponownie. Adresy wygenerowanych strumieni zawierają login i hasło konta, dlatego zapisane pliki m3u należy przechowywać ostrożnie.

12. M3U TV - serwer lokalny (22)

Zakładka **M3U TV / Serwer** udostępnia wczytaną listę kanałów w sieci domowej - telewizorowi, dekoderni lub aplikacji IPTV - bez kopiowania plików.

1. Wczytaj listę kanałów (zakładka M3U / URL albo Xtream).
 2. Kliknij **Uruchom serwer (22)**. Program pokaże status **Serwer działa** oraz adres playlisty w formie `http://adres-IP-komputera:8899/iptv.m3u`.
 3. Przyciskiem **Kopiuj URL** skopiuj adres i wpisz go w aplikacji IPTV na telewizorze jako „*Import m3u-file from URL*”.
 4. Karty pod adresem pokazują liczbę **udostępnianych kanałów** i **port** (8899).
 5. Ten sam przycisk zatrzymuje serwer (**Zatrzymaj serwer (22)**).
- Serwer udostępnia zawsze aktualny stan listy - zmiany w drzewie (edycja, sortowanie) są widoczne przy kolejnym pobraniu playlisty.
 - Pod adresem `/status` serwer zwraca krótki tekst diagnostyczny z liczbą kanałów.
 - Pozycje bez adresu URL (np. wczytane z pliku Enigma2) są pomijane w udostępnianej liście.

Ważne: komputer i telewizor muszą być w tej samej sieci lokalnej, a program musi pozostać uruchomiony. Przy pierwszym starcie serwera zapora Windows może zapytać o zgodę - zezwól na dostęp w sieci prywatnej.

13. Pobieranie .m3u LIVE + VOD + SERIALE

Czwarta zakładka pobiera z serwera Xtream **kompletną listę** i zapisuje ją bezpośrednio do plików na dysku: kanały LIVE i filmy VOD do jednego pliku, a odcinki seriali do osobnego. Lista jest budowana lokalnie przez `player_api.php` - żaden skrypt z serwera nie jest uruchamiany.

Krok po kroku

1. Dane logowania.

- Najszybciej: wklej pełny adres listy (link typu `get.php / m3u_plus`) w górne pole i kliknij **Wczytaj z URL** - host, użytkownik i hasło wypełnią się automatycznie.
- Albo wpisz ręcznie **Host** (`http://serwer:port`), **Użytkownika** i **Hasło**.

2. Zakres pobierania. Zaznacz **Live TV**, **VOD** i/lub **Seriale** (domyślnie wszystkie).

3. Kategorie seriali. Przy zaznaczonych Serialach kliknij **Wybierz kategorie seriali...**:

- okno pobierze listę kategorii z serwera,
- w polu filtru wpisz np. `PL` i użyj **Zaznacz pasujące** (albo **Zaznacz wszystkie** / **Wyczyść zaznaczenie**),
- zatwierdź przyciskiem **Zatwierdź wybór**. Etykieta pod przyciskiem pokaże np. „Kategorie seriali: wybrano 12 z 96”.

4. Pliki wynikowe. Wskaż plik **LIVE + VOD** (domyślnie `playlist.m3u` obok programu) i plik **SERIALE** (domyślnie `playlist_series.m3u`).

5. Pobierz listę. Program sprawdza konto, po czym kolejno pobiera LIVE, VOD i odcinki wybranych seriali. Postęp widać na pasku, a szczegóły w oknie logu z godzinami. Przycisk **Przerwij** zatrzymuje operację w dowolnym momencie.

6. Podsumowanie. Na końcu pojawia się okno z liczbą pozycji LIVE / VOD / odcinków seriali oraz ścieżkami zapisanych plików. Gotowe pliki można od razu otworzyć przyciskiem **Wczytaj m3u (1)**.

- Grupy w pliku wynikowym: kanały LIVE zachowują nazwę kategorii, filmy dostają przedrostek `VOD -`, seriale `SERIES -`.
- Wpisy zawierają metadane `tvlg-id`, `tvlg-name`, `tvlg-logo` i `group-title`.
- Przy problemach z połączeniem program automatycznie ponawia zapytania z innymi identyfikatorami User-Agent.

Uwaga: pobieranie seriali wymaga osobnego zapytania o każdy tytuł, więc przy dużej liczbie wybranych kategorii może potrwać kilka-kilkanaście minut. Log pokazuje postęp co 200 tytułów.

14. Numeracja przycisków i pliki programu

Numeracja przycisków 1-22

Nr	Przycisk (PL)	Funkcja
1	Wczytaj m3u	Wczytanie listy z pliku .m3u / .m3u8 / .txt
2	Zapisz m3u	Zapis aktualnej listy do pliku .m3u
3	Konwertuj -> Enigma2	Konwersja listy do bukietu Enigma2 (usługi 4097)
4	Zapisz jako...	Zapis wyniku konwersji do pliku tekstowego
5	Wczytaj z URL	Pobranie listy m3u z internetu (z polem User-Agent)
6	Wczytaj Enigma2	Wczytanie bukietu / listy Enigma2 (źródło wzoru)
7	Zapis wzór listy	Zapis wzoru kolejności do channel_template.hpl
8	Wczytaj wzór listy	Wczytanie wzoru z pliku .hpl / .json / .txt
9	Sortuj kanały m3u	Sortowanie wybranej grupy według wzoru
10	Wczytaj Jason	Wczytanie numerowanej listy .json / .json
11	Zapisz Jason	Zapis listy Jason z nową numeracją
12	Sortuj Jason	Sortowanie listy Jason według wzoru
13	Zaznacz wszystko	Odhascenie ✓ wszystkich pozycji
14	Odnacz wszystko	Zdjęcie ✓ ze wszystkich pozycji
15	Przesuń w górę	Przesunięcie podświetlonych pozycji w górę
16	Przesuń w dół	Przesunięcie podświetlonych pozycji w dół
17	Usuń zaznaczone	Usunięcie podświetlonych i odhasczonych pozycji
18	Narzędzia	Menu funkcji porządkowych (rozdział 9)
19	Test strumieni	Test dostępności strumieni z kolorowym wynikiem
20	Wyczyść	Wyczyszczenie wyszukiwarki i powrót do pełnej listy
21	Połącz i wczytaj	Logowanie Xtream Codes i wczytanie kanałów

Nr	Przycisk (PL)	Funkcja
22	Uruchom / Zatrzymaj serwer (M3U TV)	Start i stop lokalnego serwera playlisty

Pliki tworzone przez program

Plik	Przeznaczenie
channel_template.hpl	Wzór kolejności kanałów zapisywany obok programu przyciskiem (7). Format JSON: {"format": "HPL_LIST", "source": "ENIGMA2", "channels": [...]}. [...]
playlist.m3u	Domyślny plik wynikowy LIVE + VOD zakładki Pobieranie .m3u (obok programu).
playlist_series.m3u	Domyślny plik wynikowy odcinków seriali (obok programu).
pliki .m3u, .txt, .csv, .json	Zapisywane wyłącznie w miejscach wskazanych przez użytkownika (przyciski 2, 4, 11 oraz Eksport raportu).

Uwaga: program nie tworzy plików konfiguracyjnych ani wpisów w rejestrze (poza odczytem MachineGuid na potrzeby zabezpieczenia). Usunięcie katalogu programu usuwa go w całości.

15. Rozwiązywanie problemów

Program nie startuje - okno „Brak uprawnień”

Komputer nie znajduje się na liście dozwolonych maszyn (rozdział 2). Prześlij dostawcy programu wykryte adresy MAC i MachineGuid pokazane w oknie błędu.

Wczytaj z URL zwraca błąd albo pustą odpowiedź

1. Sprawdź, czy adres zaczyna się od http:// lub https:// i czy działa w przeglądarce / VLC.
2. Niektórzy dostawcy wymagają konkretnego User-Agenta - zostaw wartość domyślną albo wpisz identyfikator swojej aplikacji IPTV.
3. Sprawdź, czy konto u dostawcy jest aktywne i czy nie przekroczono limitu jednoczesnych połączeń.

Sortowanie (9) lub (12) nie działa

- „Wczytaj Wzór Listy (6 lub 8)” - najpierw wczytaj wzór: bukiet Enigma2 (6) + Zapis wzoru (7), albo gotowy plik wzoru (8).
- „Wybierz jedną grupę M3U do sortowania” - zaznacz w drzewie dokładnie jedną grupę (dotyczy przycisku 9).

- „Nie znaleziono pasujących kanałów” - nazwy na liście za bardzo odbiegają od wzoru (próg dopasowania 0.88). Ujednolicić nazwy pomoże **Masowa zmiana nazw** w Narzędziach.

„Brak danych - najpierw konwertuj”

Przycisk **Zapisz jako... (4)** zapisuje wynik konwersji - kliknij najpierw **Konwertuj** -> **Enigma2 (3)**.

Serwer M3U TV nie startuje albo TV nie widzi listy

1. Najpierw wczytaj listę kanałów - pusty program nie ma czego udostępniać.
2. Port `8899` może być zajęty przez inny program - zamknij go albo uruchom ponownie komputer.
3. Zezwól programowi na dostęp do sieci prywatnej w zaporze Windows.
4. Telewizor musi być w tej samej sieci; wyłącz izolację klientów w routerze / Wi-Fi gościnnym.
5. Program musi pozostać uruchomiony przez cały czas korzystania z listy na TV.

Test strumieni pokazuje same FAIL / WARN

Część serwerów IPTV odrzuca krótkie zapytania testowe (WARN przy kodach 401/403/405) - kanał może mimo to działać w odtwarzaczu. Sprawdź też ważność konta i limit połączeń u dostawcy.

Logowanie Xtream nie powiodło się

1. Host podaj z portem, np. `http://serwer.com:8080` (bez końcowego ukośnika).
2. Sprawdź login i hasło; komunikat `auth=0` oznacza odrzucenie danych logowania albo wygaśnięcie konta.
3. Zaznacz co najmniej jeden typ danych: Live TV, VOD lub Seriale.

„Niepoprawny format pliku Jason”

Plik musi być poprawnym JSON-em o strukturze opisanej w rozdziale 7 (słownik numerowanych pozycji z polami name / link / icon / target).